

StickS3

SKU:K150





描述

StickS3 是一款紧凑且高性能的可编程控制器，专为远程控制，物联网应用设计。核心搭载 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控芯片，支持 2.4 GHz Wi-Fi 无线通信，内置 8MB Flash 与 8MB PSRAM，满足多样化应用开发需求，提供出色的性能与扩展性。人机交互方面配备 1.14" LCD 显示屏、6 轴 IMU 传感器、可编程按钮。音频系统采用 ES8311 单声道编解码器，结合高灵敏 MEMS 麦克风与 AW8737 功率放大器，实现清晰拾音与高保真音频输出，赋能语音识别与交互体验。同时集成 IR 发送和接收管，250mAh 锂电池，适合智能家居控制，AI 语音助手，IoT 项目开发等应用场景。

教程 & 快速上手



Arduino IDE

本教程将向你介绍，如何通过 Arduino IDE 编程控制 StickS3 设备。



UiFlow2

本教程将向你介绍，如何通过 UiFlow2 图形化编程平台控制 StickS3 设备。



StickS3 小智语音助手

本教程将向你介绍使用 StickS3 设备，通过 M5Burner 烧录小智语音助手固件，构建个人语音助手应用。

注意事项

EXT_5V_EN 输入供电注意

设备 5V 供电接口可配置为 DC 5V 输出 / 输入模式。接口默认为输入模式，此时可通过 Grove 接口，顶部 Hat2-Bus 的 EXT_5V，5VIN 接口输入 DC 5V 供电。当配置为输出模式时，仅允许通过 USB 或 顶部 Hat2-Bus 的 5VIN 进行输入，请勿从其他输出接口进行供电输入，否则设备存在短路损坏风险。

红外接收注意事项

1. StickS3 红外接收解码**必须使用 ESP32 RMT 外设**，不支持通过 GPIO 方式进行接收解码。
2. 使用红外接收功能时，需要关闭扬声器功放，否则无法正常接收。操作方法可参考[教程](#)。
3. 确保发射端与接收端尽量正对，且两者距离不小于 30cm；若距离过近，可能导致接收异常。

扬声器音量注意

使用电池供电（未连接 USB）时，建议将扬声器音量保持在 75% 以下，避免因功率过大导致设备意外重启。

设备异响

首发批次的 StickS3 启动后可能存在轻微异响，不影响功能使用。

使用注意事项

请勿私自拆解产品外壳，拆解可能造成天线 PFC 电路损坏，影响设备正常工作。

产品特性

- 集成 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控
- 8MB Flash 和 8MB PSRAM
- ES8311 单声道音频编解码芯片
- MEMS 麦克风 + 扬声器
- 集成红外发射管 + 红外接收管
- 背面磁吸设计
- 拓展接口：
 - 可扩展 Hat2 总线 (2.54-16P)
 - HY2.0-4P 接口
- 开发平台
 - Arduino
 - UiFlow2
 - ESP-IDF
 - PlatformIO

| 包装内容

- 1 x StickS3

| 应用场景

- 智能家居控制
- AI 语音助手
- IoT 项目开发

| 规格参数

规格	参数
SoC	ESP32-S3-PICO-1-N8R8 @双核 Xtensa LX7 处理器，主频高达 240MHz
Flash	8MB
PSRAM	8MB
Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi
屏幕	型号：ST7789P3
	分辨率：135x240
输入电源	USB Type-C DC 5V
音频编解码器	ES8311：24 位分辨率，采用 I2S 协议
麦克风	MEMS 麦克风，信噪比 (SNR)：65 dB
扬声器	AW8737 功放芯片 + 8Ω@1W 2011 型腔体喇叭
工作温度	0 ~ 40°C
电池容量	250mAh
Grove 接口带载能力	空载：5V
	最大：4.88V@0.38A
功耗	关机状态：4.2V@14.02uA
	L1 状态：4.2V@52.47uA
	L2 状态：4.2V@102.40uA
	L3A 状态：4.2V@36.69mA
	满载状态：4.2V@519.02mA
产品尺寸	48.0 x 24.0 x 15.0mm
产品重量	20.0g
包装尺寸	65.0 x 25.0 x 15.0mm
毛重	22.4g

操作说明

兼容性说明

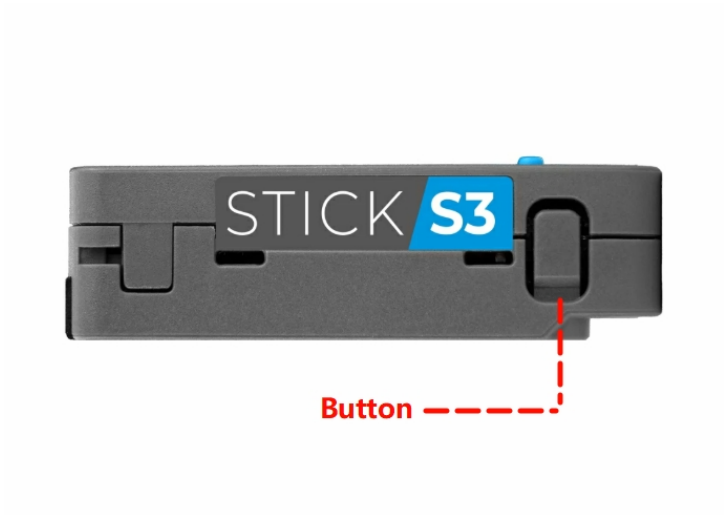
StickS3在结构上不兼容以下 Hat 系列产品：Hat Mini JoyC（SKU:U156）、Hat Mini EncoderC（SKU:U157）和 Hat 18650C（SKU:U080）。

进入下载模式

设备连接 USB 线，长按机身侧边复位按键。当设备内部绿色 LED 闪烁时，表示设备已成功进入下载模式。



按键操作说明



- 长按：进入下载模式
- 连续按两次：关机
- 按一次：开机

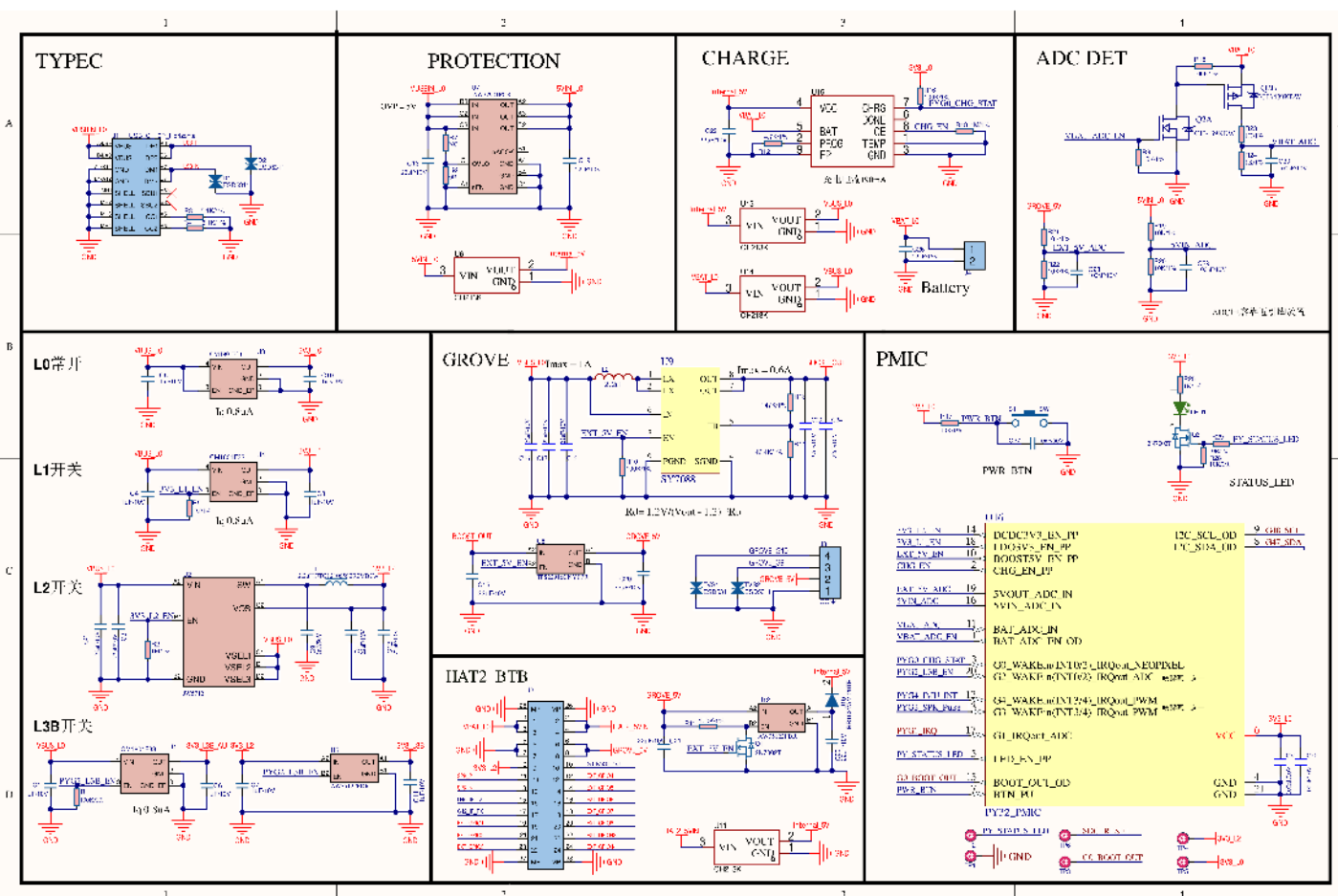
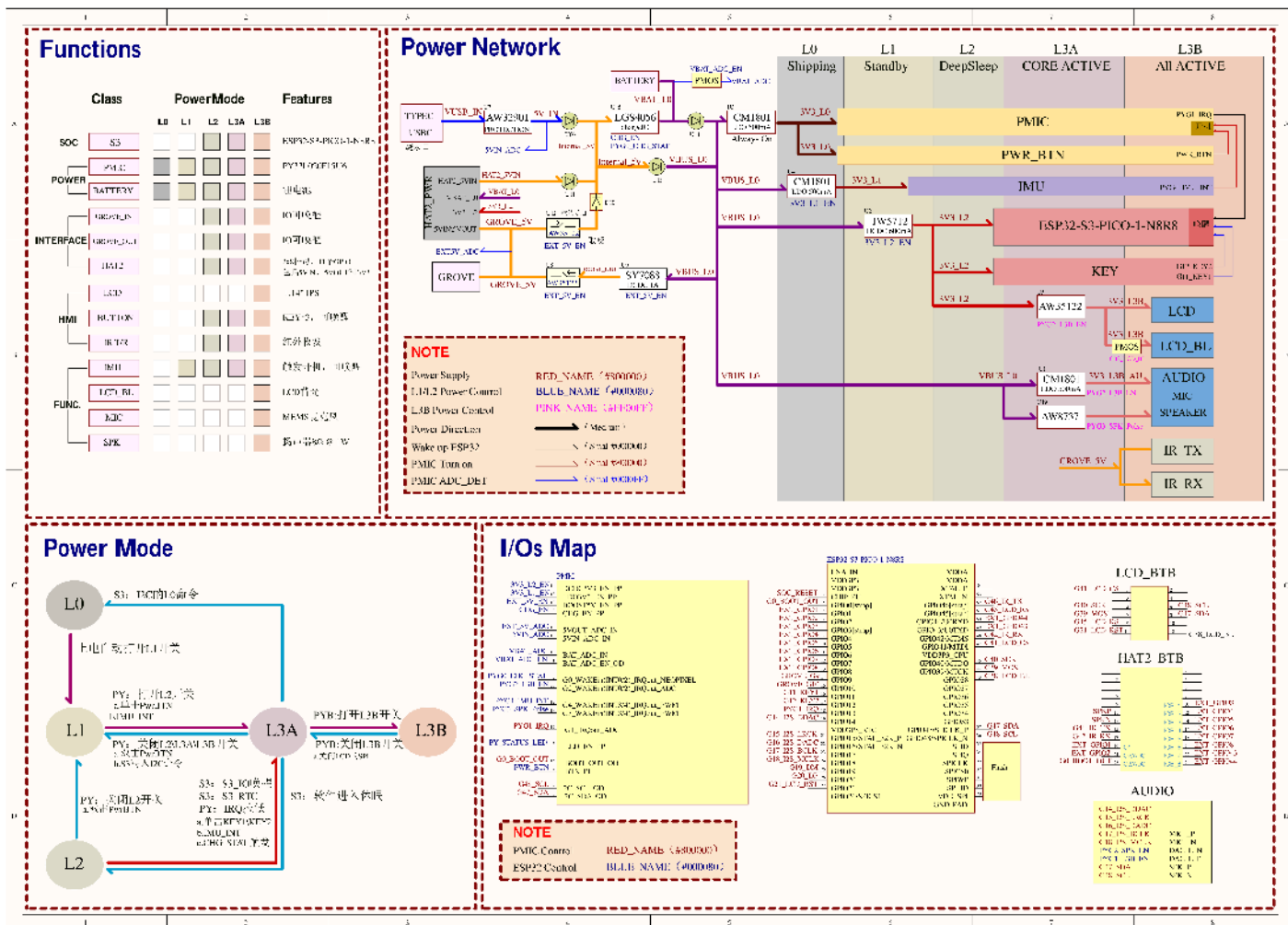
EXT_5V_EN

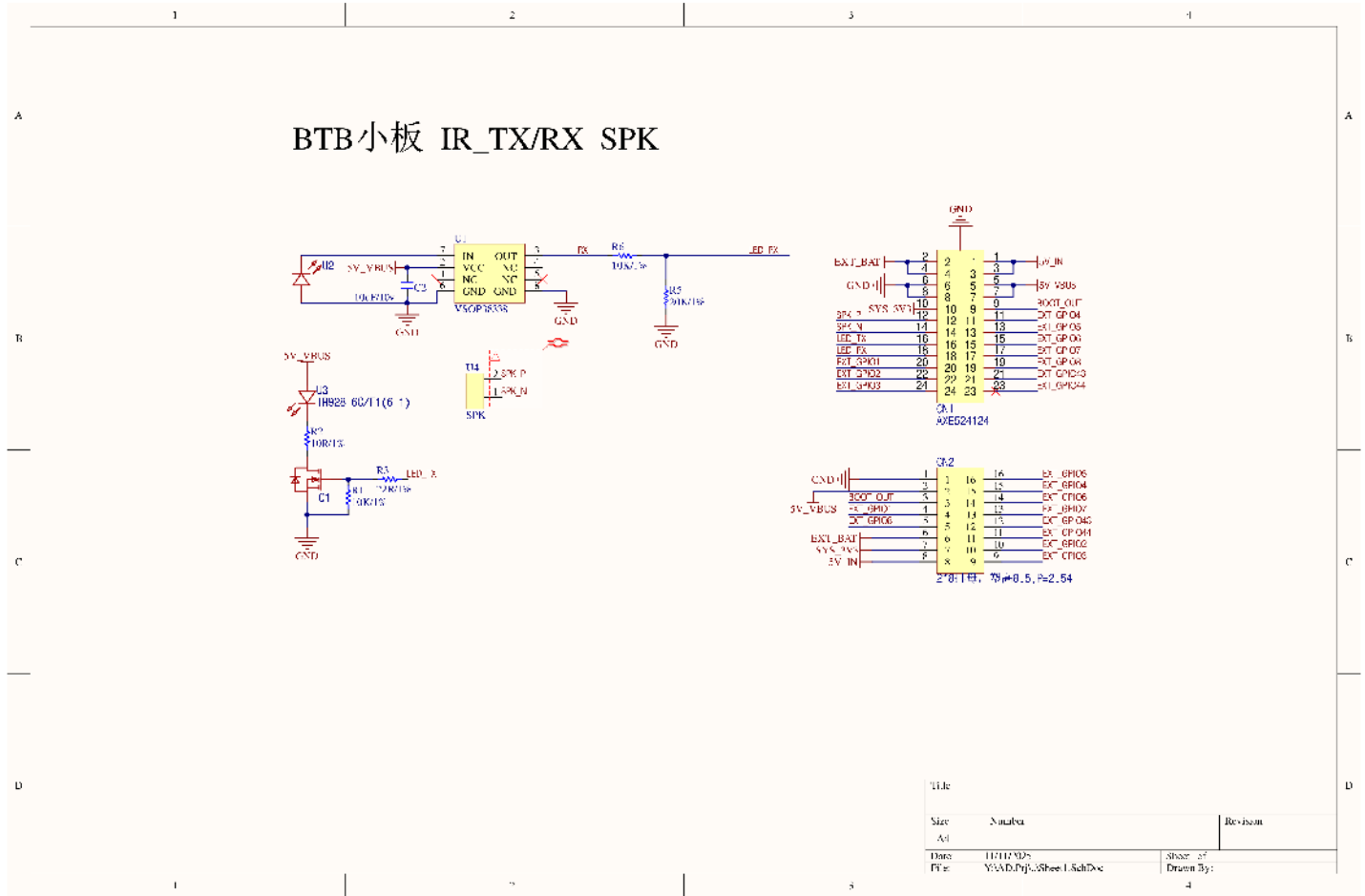
M5Unified 默认初始化中将关闭 EXT_5V_EN，此操作将关闭 Grove、Hat EXT_5V 接口和 IR TX/RX 的供电，切换为输入模式。此时需要外部 5V 输入供电，IR TX/RX 才能正常工作。无外接供电的使用场景，则可以通过以下 API 重新打开 EXT_5V 输出模式，恢复 IR TX/RX 供电。

```
M5.Power.setExtOutput(true); // EXT_5V OUTPUT
// M5.Power.setExtOutput(false); // EXT_5V INPUT
```

原理图

- [StickS3 原理图 PDF](#)





管脚映射

LCD

ESP32-S3	G39	G40	G45	G41	G21	G38
ST7789P3	MOSI	SCK	RS	CS	RST	BL

IMU & M5PM1

ESP32-S3	G48	G47
BMI270	SCL	SDA
M5PM1	SCL	SDA

M5PM1

M5PM1	G0	G1	G2	G3	G4
Battery Charge	PYG0_CHG_STAT				
ESP32-S3		PYG1_IRQ			
L3B Power			PYG2_L3B_EN		
Speaker				PYG3_SPK_Pulse	
IMU INT					PYG4_IMU_INT

Audio

ESP32-S3	G18	G14	G17	G15	G16	G48	G47
ES8311	MCLK	DOUT	BCLK	LRCK	DIN	SCL	SDA

Button

ESP32-S3	G11	G12
KEY1	Input	
KEY2		Input

IR

ESP32-S3	G46	G42
IR	IR_TX	IR_RX

HY2.0-4P

- PORT.A

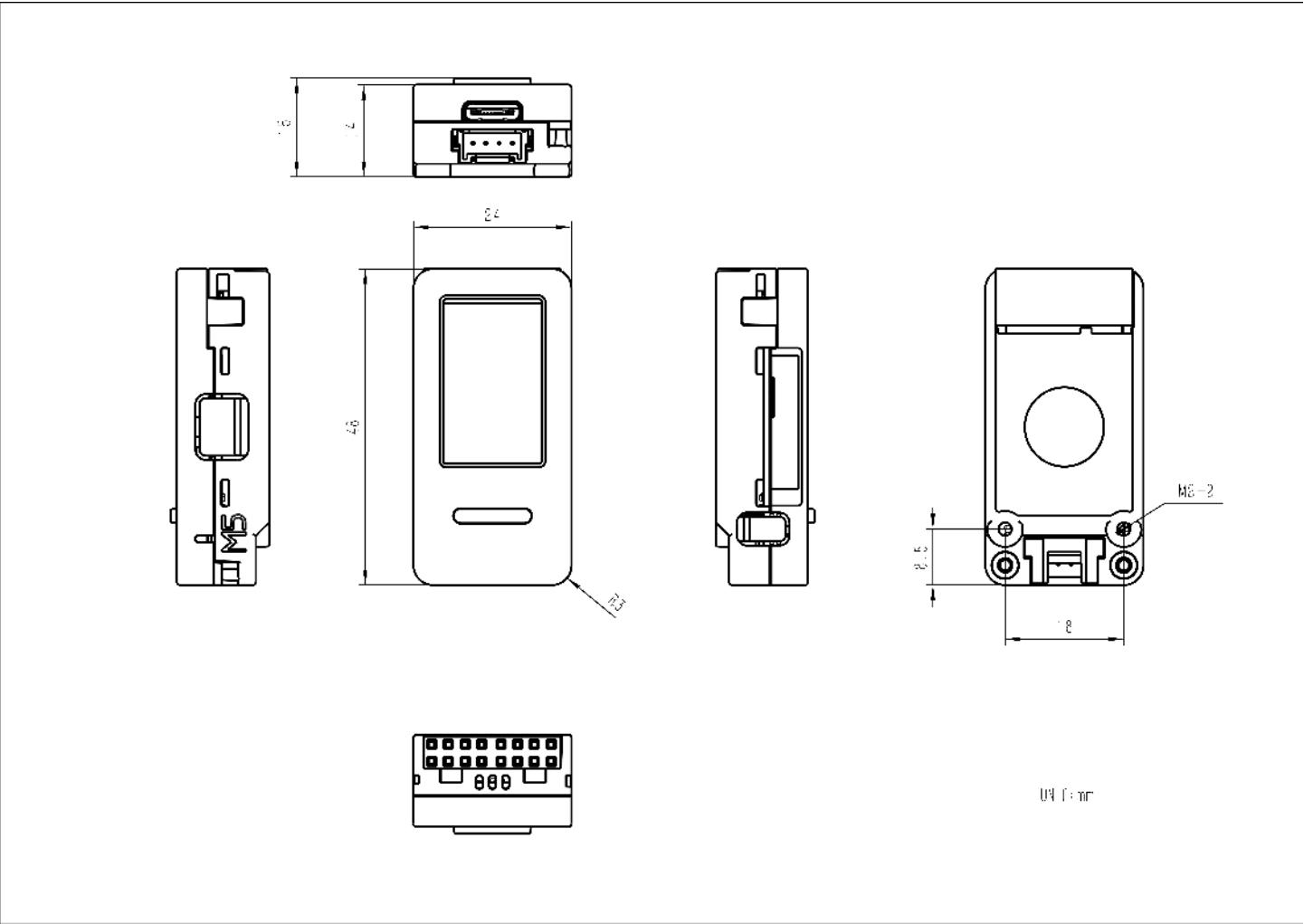
HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
PORT.CUSTOM	GND	5V	G9	G10

Hat2-Bus

PIN	LEFT	RIGHT	PIN
GND	1	2	G5
EXT_5V	3	4	G4
Boot	5	6	G6
G1	7	8	G7
G8	9	10	G43
BAT	11	12	G44
3V3_L2	13	14	G2
5V_IN	15	16	G3

尺寸图

[StickS3 模型尺寸PDF](#)



| 数据手册

- [ESP32S3](#)
- [ES8311](#)
- [BMI270](#)

| 软件开发

| Arduino

- [StickS3 Arduino 快速上手](#)
- [M5PM1 Arduino Library](#)
- [StickS3 Arduino M5Unified 驱动库](#)
- [StickS3 Arduino M5GFX 驱动库](#)

| UiFlow2

- [StickS3 UiFlow2 快速上手](#)

| 通信协议

- [M5PM1 电源管理芯片](#)

| 其他

- [StickS3 小智语音助手](#)

| PlatformIO

```
[env:m5stack-sticks3]
platform = espressif32@6.12.0
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = arduino
board_build.arduino.partitions = default_8MB.csv
board_build.arduino.memory_type = qio_opi
build_flags =
    -DESP32S3
    -DBOARD_HAS_PSRAM
    -mfix-esp32-psram-cache-issue
    -DCORE_DEBUG_LEVEL=5
    -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
    -DARDUINO_USB_MODE=1
lib_deps =
    M5Unified=https://github.com/m5stack/M5Unified
    M5PM1=https://github.com/m5stack/M5PM1
```

| 相关视频

- [StickS3 产品介绍以及功能展示](#)

产品对比

如需对比 Stick 系列产品信息，可访问[产品选型表](#)，勾选目标产品即可获得对比结果。选型表涵盖核心参数、功能特性等关键信息，支持多产品同步比对。